

배터리 재생 공장 AI 고장예지 SmartFactory 구축 계획서

문서 정보

- 작성일: 2026-03-16
- 버전: 1.0
- 목적: 배터리 재생 공장의 AI 기반 고장예지(Predictive Maintenance) 시스템 구축
- 협력사: 한국기계엔지니어링 (분쇄설비), 태명과학/FRITSCH (분석설비)

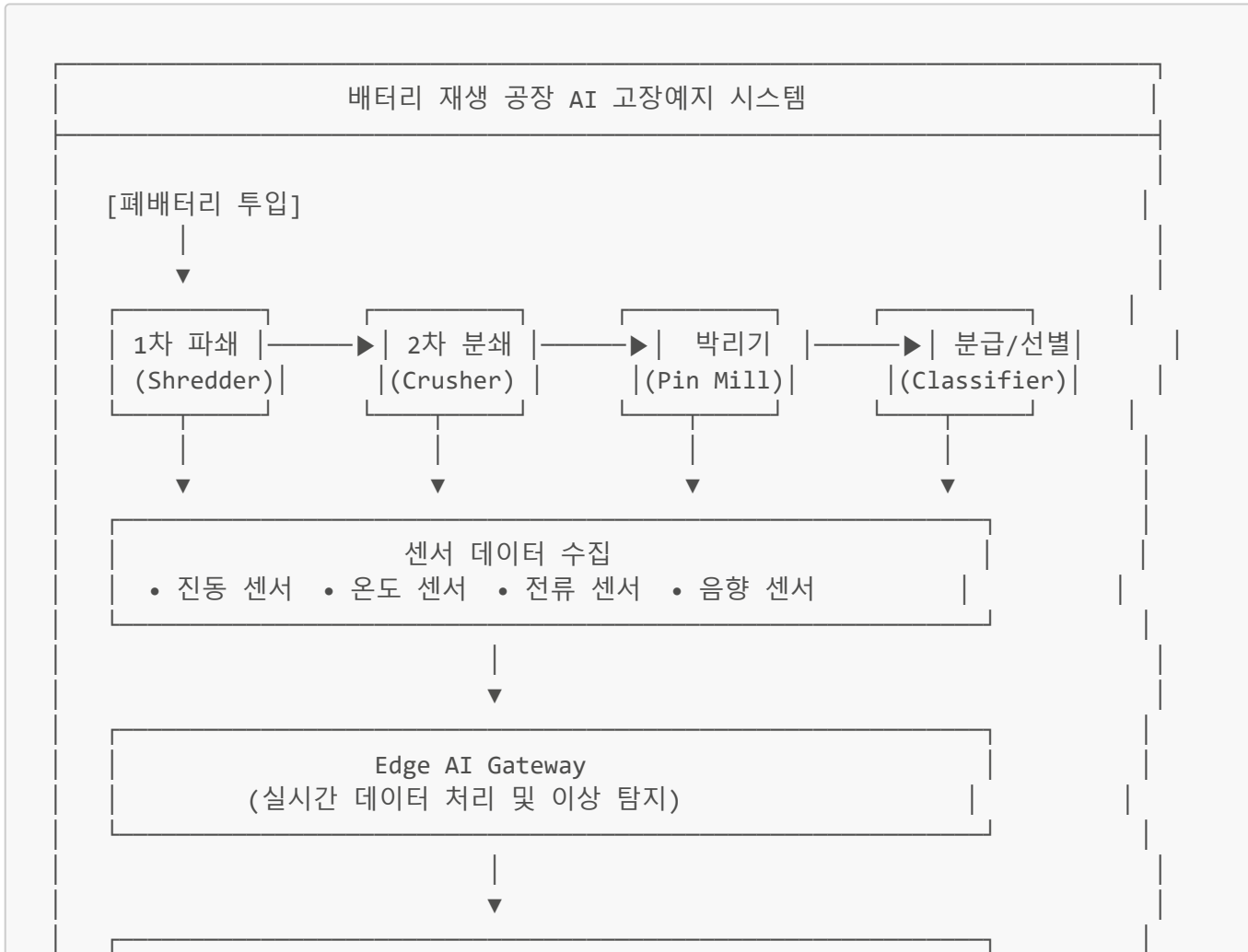
1. 시스템 개요

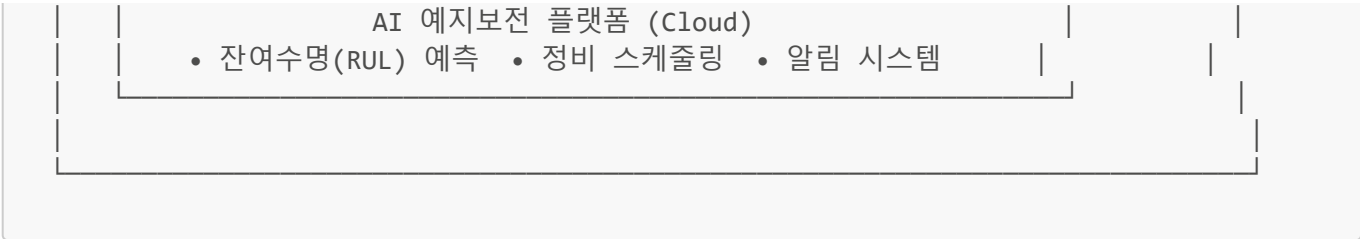
1.1 목표

폐배터리 재활용 공정에서 운용되는 분쇄/분석 설비의 **고장을 사전에 예측**하여:

- 비계획 정지(Unplanned Downtime) 최소화
- 설비 수명 연장 및 유지보수 비용 절감
- 안전사고 예방 (배터리 발화/폭발 위험 감지)

1.2 적용 범위





2. 장비 Line-up (한국기계엔지니어링)

2.1 분쇄/파쇄 설비 구성

공정 단계	장비명	모델	역할	주요 사양
1차 파쇄	이축 전단 파쇄기	SHREDDER	폐배터리 대형 조각화 (50~100mm)	2x55kW, 15~25RPM
2차 분쇄	해머 크러셔	HAMMER CRUSHER	소형 조각화 (5~20mm)	75kW, 600~1200RPM
3차 박리	핀밀	PIN MILL (T-18P/T-24P)	유가금속 박리/미분쇄	5.5~37kW, 3000~6000RPM
분급/선별	에어 클래시피이어	ACM	입도별 분급	-

2.2 배터리 재활용 전용 시스템

시스템	설명	특징
E.V BATTERY RECYCLING SYSTEM	전기차 배터리 대규모 재활용	26m x 3m x 5.5m, 방전→파쇄→분리→선별→수집 통합
L.I.B RECYCLING LAB SYSTEM	연구개발용 소규모 시스템	모듈식 설계, 공정 변수 최적화
WASTE Li-ion BATTERY SYSTEM	범용 폐리튬 배터리 재활용	불활성 가스 분위기 파쇄, 방폭 설계

2.3 안전 시스템

구성요소	기능
불활성 가스 시스템	N2 퍼지로 발화/폭발 방지
방폭 설계	ATEX 인증 전기장치
자동 소화 시스템	열감지 자동 소화
밀폐형 이송	분진 비산 방지

3. 센서 구성 및 모니터링 대상

3.1 공정별 센서 배치

3.1.1 1차 파쇄기 (이축 전단 파쇄기)

센서 ID	센서 유형	측정 범위	샘플링	모니터링 대상
VIB-1A/1B	3축 진동 가속도계	0~50g, 10Hz~10kHz	1ms	베어링 마모, 축 불균형
TMP-1A/1B	PT100 온도센서	-40~200°C	1s	베어링 과열, 윤활 상태
TMP-1C	적외선 온도센서	-20~500°C	100ms	배터리 발화 감지
CUR-1A/1B	CT 전류센서	0~200A	10ms	부하 변동, 과부하
SPD-1A/1B	엔코더	0~100 RPM	10ms	회전속도, 슬립 감지
PS-1A/1B	초음파 근접센서	0~500mm	100ms	투입/배출물 감지, 막힘
DST-1A	레이저 분진센서	0~1000μg/m³	1s	분진 농도, 폭발 위험

3.1.2 2차 분쇄기 (해머 크러셔)

센서 ID	센서 유형	측정 범위	샘플링	모니터링 대상
VIB-2A/2B	3축 진동 가속도계	0~100g, 10Hz~20kHz	500μs	로터 불균형, 베어링 이상
TMP-2A	PT100 온도센서	-40~300°C	1s	베어링 과열
TMP-2B	적외선 온도센서	-20~500°C	100ms	마찰열, 발화 감지
CUR-2A	CT 전류센서	0~300A	5ms	부하, 해머 마모
SPD-2A	엔코더	0~2000 RPM	1ms	회전속도, 슬립
ACC-2A	충격 가속도계	0~500g	100μs	이물질 충격 감지
ACS-2A	MEMS 마이크	20Hz~20kHz	100μs	파쇄음 패턴 분석

3.1.3 박리기 (핀밀)

센서 ID	센서 유형	측정 범위	샘플링	모니터링 대상
VIB-3A/3B	고주파 가속도계	0~200g, 10Hz~40kHz	200μs	고속회전 불균형, 핀 마모/탈락
TMP-3A/3B	PT100 온도센서	-40~300°C	500ms	베어링 과열
TMP-3C	적외선 온도센서	-20~600°C	50ms	마찰열, 발화
CUR-3A	CT 전류센서	0~150A	2ms	부하, 핀 상태
SPD-3A	고정밀 엔코더	0~8000 RPM	500μs	회전속도 변동
ACS-3A	고주파 마이크	100Hz~50kHz	50μs	박리음, 이상음
GAS-3A	복합가스센서	VOC, H2, CO	1s	전해액 누출

3.2 센서 총괄표

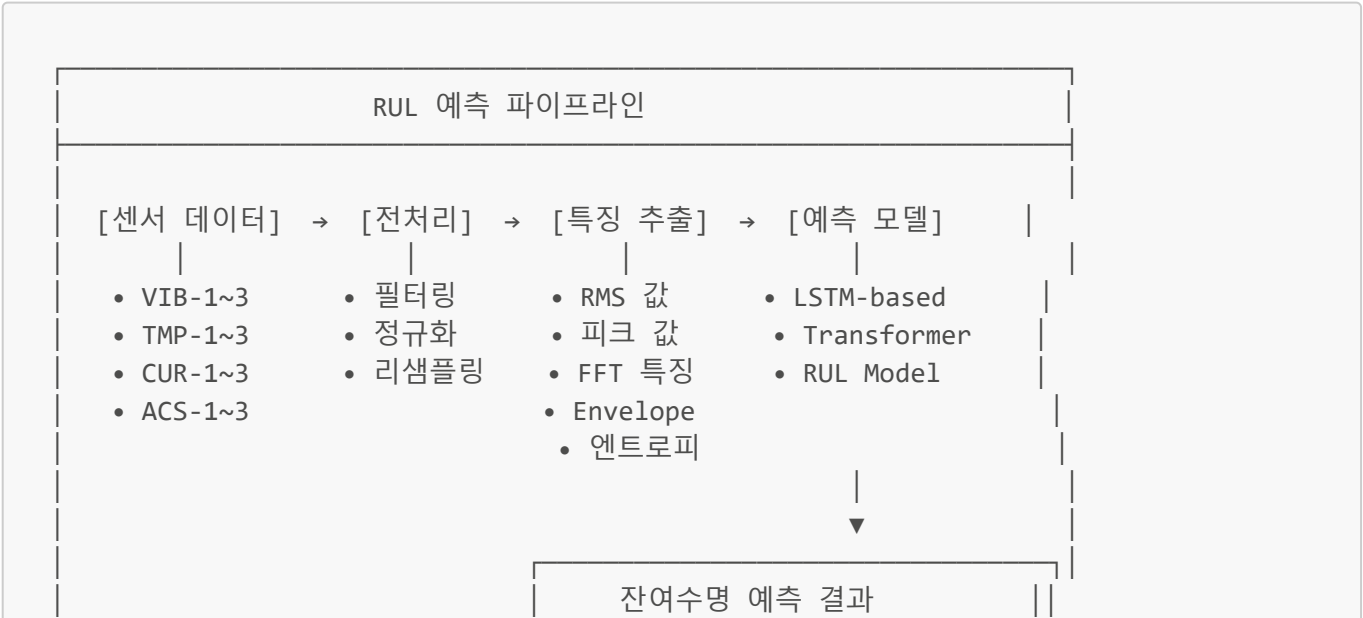
공정	진동	온도	전류	속도	근접/유량	분진	음향	가스	계
1차 파쇄기	2	3	2	2	2	1	0	0	12
2차 분쇄기	2	2	1	1	2	1	1	0	10
박리기	2	3	1	1	0	0	1	1	9
총계	6	8	4	4	4	2	2	1	31

4. AI 고장예지 기능

4.1 이상 탐지 알고리즘

기능	입력 데이터	알고리즘	출력	임계값
베어링 이상 탐지	VIB FFT 스펙트럼	Envelope Analysis + LSTM	이상 확률 (0~100%)	경고: 70%, 위험: 90%
축 불균형 감지	VIB 1X 성분	Order Analysis	불균형 레벨 (mm/s)	경고: 4.5mm/s, 위험: 7.1mm/s
과부하 예측	전류 패턴	Moving Average + 임계값	과부하 위험도	정격의 120%
발화 위험 감지	온도 급상승률	Rate of Change	발화 경보	10°C/s 이상
칼날/핀 마모	CUR + VIB 복합	Fusion ML Model	잔여 수명 (시간)	100시간 미만 교체 권고
해머 탈락 감지	ACC + VIB	충격 패턴 인식	탈락 확률	비정상 충격 감지
전해액 누출	가스 농도	Anomaly Detection	누출 경보	VOC/H2 농도 초과

4.2 잔여수명(RUL) 예측 모델



	• 1차 파쇄기 베어링: 850시간 • 해머 크러셔 해머: 320시간 • 핀밀 핀: 480시간 • 핀밀 베어링: 1,200시간
--	--

4.3 주요 고장 모드 및 감지 방법

장비	고장 모드	증상	감지 센서	감지 방법	조치
1차 파쇄기	베어링 손상	고주파 진동↑, 온도↑	VIB + TMP	BPFO/BPFI 분석	베어링 교체
1차 파쇄기	칼날 마모	전류↑, 파쇄 효율↓	CUR + SPD	전류-속도 상관관계	칼날 교체/재연마
1차 파쇄기	이물질 끼임	전류 스파이크, 속도↓	CUR + SPD	실시간 임계값	역회전 후 제거
2차 분쇄기	해머 마모	파쇄 효율↓, 전류↑	CUR + ACS	에너지 소비 패턴	해머 교체/회전
2차 분쇄기	해머 탈락	급격한 진동↑, 불균형	VIB + ACC	갑작스런 불균형	즉시 정지, 교체
2차 분쇄기	스크린 막힘	배출 지연, 전류↑	PS + CUR	체류시간 모니터링	스크린 청소/교체
박리기	핀 마모	박리 효율↓, 회수율↓	VIB + ACS	회수율 트렌드	핀 교체
박리기	핀 탈락	급격한 불균형, 이상음	VIB + ACC + ACS	갑작스런 불균형	즉시 정지, 교체
박리기	전해액 누출	가스 검출	GAS-3A	가스 농도 모니터링	환기 + 공정 점검

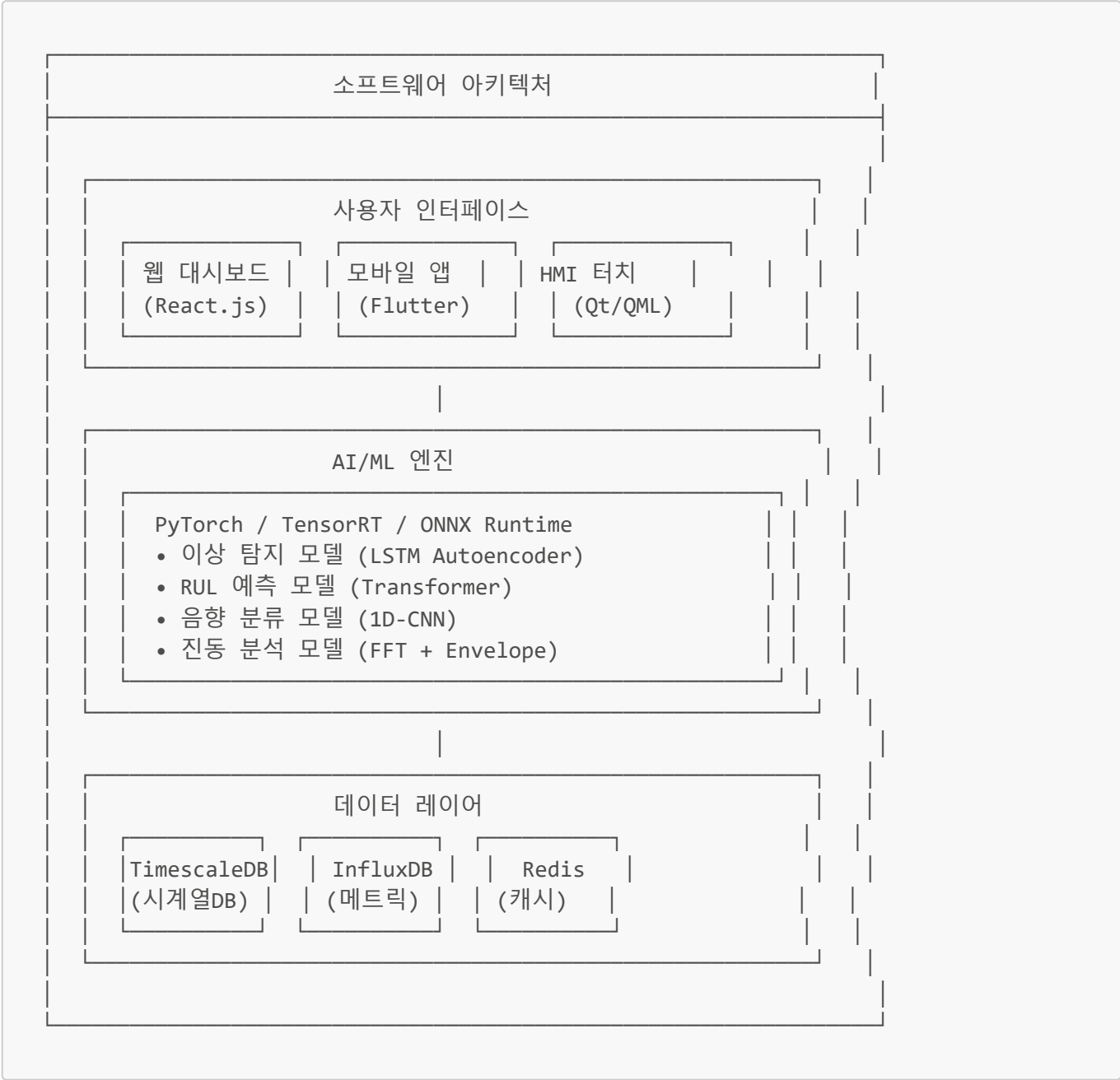
5. 시스템 아키텍처

5.1 Edge AI Gateway

구성 요소	사양	용도
프로세서	NVIDIA Jetson Orin NX (16GB)	AI 추론, 신호처리
메모리	16GB LPDDR5	실시간 데이터 버퍼
스토리지	512GB NVMe SSD	로컬 데이터 저장 (30일)
아날로그 입력	32채널 24bit ADC (100kHz)	진동/음향 데이터
디지털 입력	16채널 GPIO	근접/속도 센서

구성 요소	사양	용도
온도 입력	8채널 PT100/열전대	온도 센서
통신	1GbE x 2, WiFi 6, 4G/5G	클라우드 연동
전원	24V DC, 150W	산업용 안정 전원
환경 등급	IP65, -40~70°C	현장 설치

5.2 소프트웨어 스택



5.3 AI 모델 명세

모델	알고리즘	입력	출력	추론 시간	정확도
----	------	----	----	-------	-----

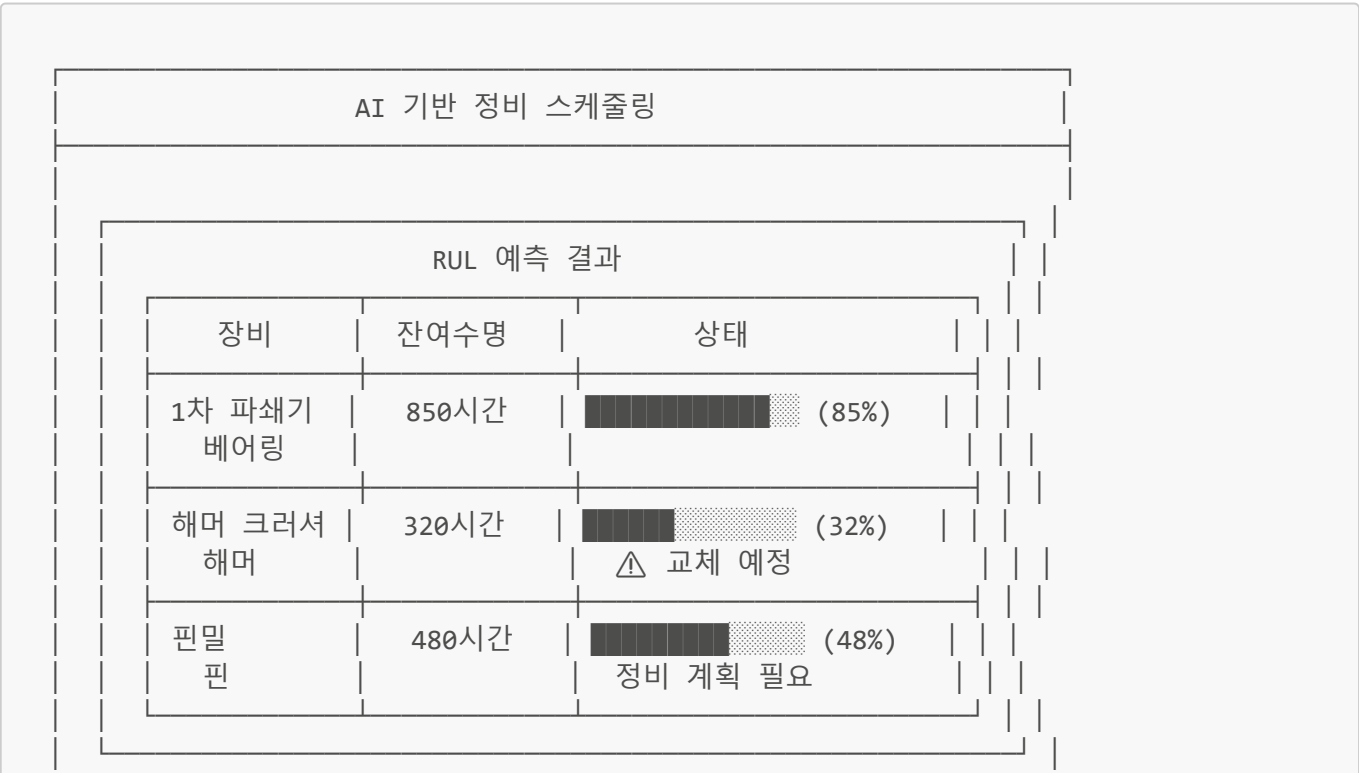
모델	알고리즘	입력	출력	추론 시간	정확도
베어링 이상 탐지	LSTM Autoencoder	진동 FFT (1024 bins)	이상 점수 (0~1)	<10ms	95%+
칼날/핀 마모 예측	Gradient Boosting	복합 특징 (48 features)	마모율 (%)	<5ms	92%+
잔여수명 예측	Transformer	시계열 특징 (sequence)	RUL (시간)	<50ms	±15% 오차
음향 이상 분류	1D-CNN	멜스펙트로그램	클래스 (5종)	<20ms	90%+
불균형 진단	Classical DSP	진동 1X 성분	불균형 레벨	<1ms	98%+

6. 알림 및 대응 체계

6.1 알림 단계

단계	상태	조건	알림 방식	대응
1	정상 (Green)	모든 지표 정상 범위	없음	정상 운전
2	주의 (Yellow)	이상 확률 50~70%	대시보드 표시	모니터링 강화
3	경고 (Orange)	이상 확률 70~90%	이메일 + SMS	정비 계획 수립
4	위험 (Red)	이상 확률 90%+	전화 + 사이렌	즉시 정지/정비
5	긴급 (Flash)	발화/폭발 위험	자동 정지 + 전화	비상 대피

6.2 정비 스케줄링



정비 스케줄 권고

- 3/20 (금): 해머 크러셔 해머 교체 (예상 2시간)
- 4/05 (일): 핀밀 핀 점검 및 교체 (예상 4시간)
- 4/25 (토): 1차 파쇄기 정기 점검 (예상 8시간)

7. 예상 ROI 분석

7.1 비용 절감 효과

항목	기존 방식	AI 예지보전	절감 효과
비계획 정지 시간	연 120시간	연 36시간	70% 감소
정비 비용	연 2억원	연 1.2억원	40% 절감
부품 재고 비용	5천만원	2천만원	60% 절감
생산 손실	연 3억원	연 9천만원	70% 감소
안전사고 비용	연 5천만원	연 1천만원	80% 감소

7.2 투자 회수 분석

구분	금액
초기 투자 (센서 31개 + Gateway + SW)	7,500만원
연간 절감 효과	3.65억원
투자 회수 기간	약 2.5개월
5년 ROI	2,333%

8. 구축 단계

Phase 1: 파일럿 구축 (1~2개월)

- 1차 파쇄기 센서 설치 및 데이터 수집
- Edge Gateway 설치 및 연동
- 기본 모니터링 대시보드 구축

Phase 2: 확장 구축 (2~3개월)

- 2차 분쇄기, 박리기 센서 설치
- AI 모델 학습 및 배포
- 알림 시스템 연동

Phase 3: 고도화 (3~6개월)

- RUL 예측 모델 정교화
- 정비 스케줄링 자동화
- 전사 ERP/MES 연동

9. 연락처

한국기계엔지니어링 (분쇄설비)

- **본사:** 경기도 군포시 공단로 140번 안길30
- **전화:** 031-427-7783~5
- **홈페이지:** www.topcrusher.co.kr

태명과학 (분석설비 - FRITSCH)

- **전화:** 031-458-0025
- **홈페이지:** www.fritsch.co.kr

본 계획서는 2026년 3월 16일 기준으로 작성되었습니다.